FICHE DE COMMANDES LINUX

Aide-mémoire pratique — commandes, syntaxe et utilité

Session & identité

Session & identité	`whoami`	Affiche le nom de l'utilisateur actuel.	
Session & identité	`id`	Affiche UID, GID et groupes de l'utilisateur.	
Session & identité	`id ali`	Affiche les identifiants et groupes de l'utilisateur ali.	Remplacer ali par le nom voulu.
Session & identité	`groups`	Affiche les groupes de l'utilisateur actuel.	
Session & identité	`groups ali`	Affiche les groupes de l'utilisateur ali.	
Session & identité	`who`	Affiche les utilisateurs actuellement connectés.	
Session & identité	`w`	Affiche les utilisateurs connectés et leur activité.	
Session & identité	`hostname`	Affiche le nom de la machine.	
Session & identité	`uptime`	Affiche depuis combien de temps le système fonctionne.	
Session & identité	`uptime -p`	Affiche la durée de fonctionnement sous une forme lisible.	
Session & identité	`su user`	Ouvre une session sous l'identité d'un autre utilisateur.	
Session & identité	`su - user`	Ouvre une session avec l'environnement complet de l'utilisateur cible.	
Session & identité	`su - root`	Ouvre un Shell en tant que root.	
Session & identité	`exit`	Quitte le Shell courant ou revient à l'utilisateur précédent après su.	
Session & identité	`Ctrl + D`	Ferme le Shell ou termine la session courante.	Raccourci clavier.

Shell & aide

Shell & aide	`echo $SHELL`	Affiche le chemin du Shell utilisé.	
Shell & aide	`cat /etc/shells`	Affiche les Shells disponibles sur le système.	
Shell & aide	`type cd`	Indique le type de commande (interne, externe ou alias).	
Shell & aide	`type ls`	Indique le type de la commande ls.	

Shell & aide	`which ls`	Indique le chemin de la commande externe ls.	
Shell & aide	`alias ll='ls -l'`	Crée l'alias ll pour exécuter ls -l.	
Shell & aide	`unalias ll`	Supprime l'alias ll.	
Shell & aide	`man ls`	Ouvre le manuel de la commande ls.	Dans man : q pour quitter, /mot pour chercher, n pour résultat suivant.
Shell & aide	`ls --help`	Affiche un résumé des options de ls.	
Shell & aide	`man 5 passwd`	Ouvre le manuel de la section 5 concernant le fichier passwd.	

Navigation

Navigation	`pwd`	Affiche le répertoire courant.	
Navigation	`cd /etc`	Va dans le répertoire /etc.	
Navigation	`cd ..`	Remonte au répertoire parent.	
Navigation	`cd ../..`	Remonte de deux niveaux.	
Navigation	`cd ~`	Va dans le Home Directory.	
Navigation	`cd`	Va dans le Home Directory.	
Navigation	`cd -`	Revient au répertoire précédent.	
Navigation	`cd ../TP2`	Va vers TP2 avec un chemin relatif.	Exemple selon l'emplacement courant.
Navigation	`ls /`	Affiche le contenu de la racine /.	
Navigation	`tree ~/tp1`	Affiche l'arborescence du répertoire tp1.	Nécessite tree.

Création & fichiers

Création & fichiers	`touch notes.txt`	Crée un fichier vide ou met à jour ses dates si le fichier existe.	
Création & fichiers	`mkdir TP`	Crée un répertoire nommé TP.	
Création & fichiers	`mkdir docs scripts sauvegarde`	Crée plusieurs répertoires.	
Création & fichiers	`mkdir -p docs/2026/rapports`	Crée les répertoires parents manquants.	
Création & fichiers	`ls`	Affiche les fichiers et répertoires.	

Création & fichiers	`ls -l`	Affiche les détails (droits, propriétaire, taille, date…).	
Création & fichiers	`ls -a`	Affiche aussi les fichiers cachés.	
Création & fichiers	`ls -h`	Affiche les tailles dans un format lisible (avec -l).	
Création & fichiers	`ls -R`	Affiche récursivement le contenu des sous-répertoires.	
Création & fichiers	`ls -t`	Trie selon la date de modification.	
Création & fichiers	`ls -r`	Inverse l'ordre du tri.	
Création & fichiers	`ls -d`	Affiche le répertoire lui-même plutôt que son contenu.	
Création & fichiers	`ls -alht`	Affiche les détails et fichiers cachés, tailles lisibles, tri récent.	Combinaison d'options.
Création & fichiers	`cp file.txt backup/`	Copie un fichier vers le répertoire backup.	
Création & fichiers	`cp -R docs sauvegarde/`	Copie un répertoire et son contenu récursivement.	
Création & fichiers	`cp -p source destination`	Copie en conservant les attributs du fichier.	
Création & fichiers	`mv notes.txt docs/`	Déplace un fichier vers docs/.	
Création & fichiers	`mv notes.txt memo.txt`	Renomme notes.txt en memo.txt.	
Création & fichiers	`rm memo.txt`	Supprime un fichier.	Attention : pas de Corbeille avec rm.
Création & fichiers	`rm -i memo.txt`	Demande confirmation avant la suppression.	
Création & fichiers	`rm -r docs/`	Supprime un répertoire et son contenu récursivement.	Vérifier le chemin avant exécution.
Création & fichiers	`rm -ri dossier/`	Supprime récursivement en demandant confirmation.	
Création & fichiers	`rmdir empty_folder`	Supprime un répertoire vide uniquement.	

Lecture & informations

Lecture & informations	`cat file`	Affiche le contenu complet d'un fichier.	
Lecture & informations	`cat -n file`	Affiche le contenu avec les numéros de ligne.	
Lecture & informations	`less file`	Consulte un fichier page par page.	Dans less : q quitter, /mot chercher, n suivant, b page précédente.
Lecture & informations	`head -n 5 file.txt`	Affiche les 5 premières lignes.	
Lecture & informations	`tail -n 3 file.txt`	Affiche les 3 dernières lignes.	

Lecture & informations	`wc file.txt`	Compte lignes, mots et octets.	
Lecture & informations	`wc -l file.txt`	Compte les lignes.	
Lecture & informations	`wc -w file.txt`	Compte les mots.	
Lecture & informations	`wc -c file.txt`	Compte les octets (Bytes).	
Lecture & informations	`file filename`	Identifie le type d'un fichier.	
Lecture & informations	`stat file.txt`	Affiche les informations détaillées d'un fichier.	Mentionné dans le récapitulatif du cours.

Liens & Inodes

Liens & Inodes	`ln original.txt copy.txt`	Crée un Hard Link vers le même Inode.	
Liens & Inodes	`ln -s original.txt shortcut.txt`	Crée un Symbolic Link vers le chemin du fichier.	
Liens & Inodes	`ls -i`	Affiche le numéro d'Inode des fichiers.	

Recherche

Recherche	`grep 'bash' /etc/passwd`	Recherche les lignes contenant bash.	
Recherche	`grep -n 'bash' /etc/passwd`	Affiche les lignes correspondantes avec leur numéro.	
Recherche	`grep -i 'port' file.txt`	Recherche sans distinguer majuscules et minuscules.	
Recherche	`grep -v 'nologin' /etc/passwd`	Affiche les lignes qui ne contiennent pas nologin.	
Recherche	`grep -w 'mot' file.txt`	Recherche le mot entier.	
Recherche	`grep -c 'mot' file.txt`	Compte les lignes correspondantes.	
Recherche	`grep -l 'mot' *.txt`	Affiche les noms des fichiers contenant le motif.	
Recherche	`grep -r 'localhost' /etc`	Recherche récursivement dans /etc.	
Recherche	`grep -E 'motif' file.txt`	Utilise les expressions régulières étendues.	
Recherche	`grep -vE '(/nologin|/false)$' /etc/passwd`	Exclut les lignes se terminant par /nologin ou /false.	
Recherche	`grep -rl 'localhost' /etc`	Affiche les fichiers de /etc contenant localhost.	
Recherche	`find /etc -name '*.conf'`	Recherche les fichiers dont le nom se termine par .conf.	

Recherche	`find /etc -type f -name '*.conf'`	Recherche uniquement les fichiers .conf.	
Recherche	`find ~ -type d`	Recherche les répertoires dans le Home Directory.	
Recherche	`find ~ -type f -empty`	Recherche les fichiers vides.	
Recherche	`find /usr -type f -size +10M`	Recherche les fichiers de plus de 10 Mo.	
Recherche	`find ~/tp1 -type f -mmin -60`	Recherche les fichiers modifiés dans les 60 dernières minutes.	
Recherche	`find path -type f -name '*.md' -exec cp {} destination/ \;`	Exécute cp sur chaque fichier Markdown trouvé.	{} représente le fichier trouvé ; \; termine -exec.
Recherche	`find / -nouser -o -nogroup 2>/dev/null`	Recherche les fichiers sans utilisateur ou groupe connu.	Commande issue de la partie diagnostic.

Traitement de texte

Traitement de texte	`cut -d: -f1 /etc/passwd`	Extrait le premier champ en utilisant : comme séparateur.	
Traitement de texte	`cut -d: -f1,3 /etc/passwd`	Extrait les champs 1 et 3.	
Traitement de texte	`cut -d: -f7 /etc/passwd`	Extrait le Login Shell de chaque compte.	
Traitement de texte	`sort names.txt`	Trie les lignes par ordre alphabétique.	
Traitement de texte	`sort -r names.txt`	Trie les lignes dans l'ordre inverse.	
Traitement de texte	`sort names.txt | uniq`	Supprime les répétitions adjacentes après tri.	uniq est généralement précédé de sort.
Traitement de texte	`sort names.txt | uniq -c`	Compte le nombre d'occurrences de chaque ligne.	
Traitement de texte	`tr 'a-z' 'A-Z' < names.txt`	Convertit les lettres minuscules en majuscules.	
Traitement de texte	`tr -d ':' < /etc/passwd`	Supprime le caractère :.	
Traitement de texte	`head -n 20 file.txt | tail -n 10`	Affiche les lignes 11 à 20.	

Redirections & Pipes

Redirections & Pipes	`cmd > file`	Envoie stdout vers un fichier en remplaçant son contenu.	
Redirections & Pipes	`cmd >> file`	Ajoute stdout à la fin d'un fichier.	
Redirections & Pipes	`cmd 2> file`	Envoie stderr vers un fichier.	

Redirections & Pipes	`cmd 2>> file`	Ajoute stderr à la fin d'un fichier.	
Redirections & Pipes	`cmd < file`	Lit stdin depuis un fichier.	
Redirections & Pipes	`cmd > file 2>&1`	Envoie stdout et stderr vers le même fichier.	
Redirections & Pipes	`cmd 2>/dev/null`	Ignore les messages d'erreur.	
Redirections & Pipes	`ls /etc | wc -l`	Compte les lignes produites par ls /etc.	Le Pipe transmet stdout au stdin de la commande suivante.
Redirections & Pipes	`cat /etc/passwd | grep bash`	Filtre les lignes contenant bash.	
Redirections & Pipes	`ls -l | less`	Consulte le résultat détaillé de ls page par page.	
Redirections & Pipes	`;`	Exécute la commande suivante, quel que soit le résultat de la précédente.	Opérateur Shell.
Redirections & Pipes	`&&`	Exécute la commande suivante seulement si la précédente réussit.	Opérateur Shell.
Redirections & Pipes	`||`	Exécute la commande suivante seulement si la précédente échoue.	Opérateur Shell.
Redirections & Pipes	`&`	Lance une commande en arrière-plan (Background).	Opérateur Shell.
Redirections & Pipes	`ls *.txt`	Sélectionne les noms se terminant par .txt.	* représente une suite de caractères.
Redirections & Pipes	`ls file?.txt`	? représente exactement un caractère.	

Utilisateurs & groupes

Utilisateurs & groupes	`sudo useradd -m -s /bin/bash sara`	Crée l'utilisateur sara avec Home Directory et Bash.	Nécessite les droits administrateur.
Utilisateurs & groupes	`sudo useradd -m -s /bin/bash -c 'Sara Ahmed' -G dev sara`	Crée sara et l'ajoute au groupe secondaire dev.	
Utilisateurs & groupes	`sudo passwd sara`	Définit ou modifie le mot de passe de sara.	
Utilisateurs & groupes	`getent passwd ali`	Affiche l'entrée du compte ali dans la base passwd.	
Utilisateurs & groupes	`sudo usermod -aG dev ali`	Ajoute ali au groupe secondaire dev sans supprimer ses autres groupes.	Préférer -aG pour ajouter.
Utilisateurs & groupes	`sudo usermod -G web ali`	Remplace la liste des groupes secondaires par web.	Attention : peut retirer les autres groupes.
Utilisateurs & groupes	`sudo usermod -g dev ali`	Change le groupe principal de ali.	
Utilisateurs & groupes	`sudo usermod -s /bin/bash ali`	Change le Login Shell de ali.	
Utilisateurs & groupes	`sudo usermod -l new old`	Renomme le compte old en new.	

Utilisateurs & groupes	`sudo usermod -d /data/ali -m ali`	Change le Home Directory et déplace son contenu.	
Utilisateurs & groupes	`sudo usermod -L ali`	Verrouille le mot de passe du compte ali.	
Utilisateurs & groupes	`sudo usermod -U ali`	Déverrouille le mot de passe du compte ali.	
Utilisateurs & groupes	`sudo userdel ali`	Supprime le compte ali sans supprimer son Home Directory.	
Utilisateurs & groupes	`sudo userdel -r ali`	Supprime le compte et son Home Directory.	Sauvegarder les données importantes avant.
Utilisateurs & groupes	`sudo groupadd dev`	Crée le groupe dev.	
Utilisateurs & groupes	`sudo groupadd -g 1500 dev`	Crée dev avec le GID 1500.	
Utilisateurs & groupes	`sudo groupmod -n devs dev`	Renomme le groupe dev en devs.	
Utilisateurs & groupes	`sudo groupdel dev`	Supprime le groupe dev.	
Utilisateurs & groupes	`sudo gpasswd -a ali dev`	Ajoute ali au groupe dev.	
Utilisateurs & groupes	`sudo gpasswd -d ali dev`	Retire ali du groupe dev.	
Utilisateurs & groupes	`sudo gpasswd -A ali dev`	Désigne ali comme administrateur du groupe dev.	
Utilisateurs & groupes	`newgrp dev`	Ouvre un nouveau Shell avec dev comme groupe courant.	

Mots de passe & comptes

Mots de passe & comptes	`passwd`	Change le mot de passe de l'utilisateur actuel.	
Mots de passe & comptes	`sudo passwd ali`	Change le mot de passe de ali en tant qu'administrateur.	
Mots de passe & comptes	`sudo passwd -e ali`	Force le changement du mot de passe au prochain Login.	
Mots de passe & comptes	`sudo passwd -S ali`	Affiche l'état du mot de passe de ali.	
Mots de passe & comptes	`chage -l ali`	Affiche les paramètres d'expiration du compte.	
Mots de passe & comptes	`sudo chage -M 90 ali`	Définit une durée maximale de mot de passe de 90 jours.	
Mots de passe & comptes	`sudo chage -m 1 ali`	Définit un délai minimal d'un jour entre deux changements.	
Mots de passe & comptes	`sudo chage -W 7 ali`	Avertit 7 jours avant l'expiration.	
Mots de passe & comptes	`sudo chage -E 2027-01-01 ali`	Définit la date d'expiration du compte.	Date au format AAAA-MM-JJ.
Mots de passe & comptes	`sudo chage -m 1 -M 90 -W 7 ali`	Configure les durées minimale, maximale et d'avertissement.	

Mots de passe & comptes	`sudo passwd -l ali`	Verrouille le mot de passe de ali.	
Mots de passe & comptes	`sudo passwd -u ali`	Déverrouille le mot de passe de ali.	
Mots de passe & comptes	`sudo usermod -s /usr/sbin/nologin ali`	Empêche l'ouverture d'un Login Shell normal pour ali.	

Historique & journaux

Historique & journaux	`last`	Affiche l'historique des sessions.	
Historique & journaux	`last -n 5 ali`	Affiche les cinq dernières sessions de ali.	
Historique & journaux	`lastb`	Affiche les tentatives de connexion échouées.	Selon les droits et la configuration.
Historique & journaux	`lastlog`	Affiche le dernier Login de chaque compte.	
Historique & journaux	`faillock --user ali`	Affiche les échecs d'authentification et l'état de verrouillage de ali.	Selon la configuration du système.
Historique & journaux	`sudo grep 'Failed password' /var/log/auth.log`	Recherche les échecs de mot de passe dans le journal Debian/Ubuntu.	Red Hat utilise souvent /var/log/secure.
Historique & journaux	`sudo grep 'Failed password' /var/log/auth.log | wc -l`	Compte les lignes d'échec de mot de passe.	

Privilèges & propriété

Privilèges & propriété	`sudo -l`	Affiche les commandes autorisées via sudo.	
Privilèges & propriété	`sudo apt update`	Exécute apt update avec les privilèges administrateur.	Exemple Ubuntu/Debian.
Privilèges & propriété	`sudo -u www-data ls /var/www`	Exécute ls en tant que www-data.	
Privilèges & propriété	`sudo visudo`	Édite sudoers avec vérification de syntaxe.	Ne pas modifier sudoers directement avec un éditeur ordinaire.
Privilèges & propriété	`sudo chown ali file.txt`	Change le propriétaire du fichier.	
Privilèges & propriété	`sudo chown ali:dev file.txt`	Change le propriétaire et le groupe.	
Privilèges & propriété	`sudo chown :dev file.txt`	Change uniquement le groupe propriétaire.	
Privilèges & propriété	`chgrp dev file.txt`	Change le groupe propriétaire.	
Privilèges & propriété	`sudo chown -R ali:dev projet/`	Change récursivement propriétaire et groupe.	

Permissions

Permissions	`ls -l file.txt`	Affiche les permissions et les informations du fichier.	
Permissions	`chmod u+x script.sh`	Ajoute Execute au propriétaire (User).	
Permissions	`chmod g-w file.txt`	Retire Write au groupe.	
Permissions	`chmod o=r file.txt`	Donne uniquement Read à Others.	
Permissions	`chmod a=rw file.txt`	Définit Read et Write pour tous.	
Permissions	`chmod 754 script.sh`	Définit Owner=rwx, Group=r-x, Others=r--.	
Permissions	`chmod 755 script.sh`	Définit rwxr-xr-x.	
Permissions	`chmod 644 file.txt`	Définit rw-r--r--.	
Permissions	`chmod 700 private/`	Donne tous les droits au propriétaire seulement.	
Permissions	`chmod 600 secret.txt`	Donne Read et Write au propriétaire seulement.	
Permissions	`umask`	Affiche le masque de permissions actuel.	
Permissions	`umask 022`	Définit le masque à 022 pour le Shell courant.	
Permissions	`umask 027`	Définit le masque à 027 pour le Shell courant.	

Permissions spéciales

Permissions spéciales	`sudo chmod g+s /srv/equipe`	Active SGID sur le répertoire.	Les nouveaux fichiers héritent du groupe du répertoire dans le cas habituel.
Permissions spéciales	`chmod +t shared/`	Active Sticky Bit sur un répertoire partagé.	
Permissions spéciales	`chmod 4755 file`	Définit SUID avec les permissions 755.	
Permissions spéciales	`chmod 2770 shared/`	Définit SGID avec les permissions 770.	
Permissions spéciales	`chmod 1777 shared/`	Définit Sticky Bit avec les permissions 777.	

ACL & attributs

ACL & attributs	`getfacl file`	Affiche les ACL d'un fichier.	
ACL & attributs	`setfacl -m u:ali:r file.txt`	Ajoute Read pour l'utilisateur ali.	
ACL & attributs	`setfacl -m g:dev:rw file.txt`	Ajoute Read et Write au groupe dev.	

ACL & attributs	`setfacl -x u:ali file.txt`	Supprime l'ACL spécifique de ali.	
ACL & attributs	`setfacl -b file.txt`	Supprime toutes les ACL supplémentaires.	
ACL & attributs	`setfacl -m d:g:dev:rwx shared/`	Définit une ACL par défaut pour le groupe dev dans shared/.	
ACL & attributs	`lsattr file.txt`	Affiche les attributs spéciaux du fichier.	
ACL & attributs	`sudo chattr +i file.txt`	Rend le fichier Immutable (modification/suppression bloquée par les voies ordinaires).	
ACL & attributs	`sudo chattr -i file.txt`	Retire l'attribut Immutable.	

Diagnostic

Diagnostic	`ps`	Affiche les processus associés au terminal courant.	
Diagnostic	`ps -ef`	Affiche les processus dans un format détaillé.	
Diagnostic	`ps aux`	Affiche les processus avec un format détaillé de type BSD.	
Diagnostic	`ps -p $$`	Affiche le processus du Shell courant.	$$ représente le PID du Shell.
Diagnostic	`namei -l /home/ali/docs/file.txt`	Affiche chaque composant du chemin et ses permissions.	Utile pour diagnostiquer un problème d'accès.
Diagnostic	`uname -a`	Affiche les informations générales du Kernel et du système.	
Diagnostic	`uname -s`	Affiche le nom du Kernel.	
Diagnostic	`uname -r`	Affiche la version du Kernel.	
Diagnostic	`uname -m`	Affiche l'architecture de la machine.	
Diagnostic	`cat /etc/os-release`	Affiche les informations de la distribution Linux.	
Diagnostic	`lsb_release -a`	Affiche les informations de version de la distribution.	

Installation (Ubuntu/Debian)

Installation (Ubuntu/Debian)	`sudo apt update`	Actualise la liste des paquets disponibles.	
Installation (Ubuntu/Debian)	`sudo apt upgrade -y`	Met à jour les paquets installés sans demander de confirmation.	
Installation (Ubuntu/Debian)	`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`	Actualise les dépôts puis met à jour les paquets.	
Installation (Ubuntu/Debian)	`sudo apt install -y man-db manpages manpages-fr file less tree openssh-server`	Installe les outils utilisés dans le TP.	Commande prévue pour Ubuntu/Debian.

Sauvegarde

Sauvegarde	`sudo tar czf ali.tgz /home/ali`	Crée une archive compressée gzip du Home Directory de ali.	

Variables & quoting

Variables & quoting	`a=6`	Affecte la valeur 6 à la variable a dans le Shell.	Pas d’espaces autour de =.
Variables & quoting	`echo '$a'`	Affiche littéralement $a (quotes simples).	
Variables & quoting	`echo "$a"`	Affiche la valeur de la variable a (quotes doubles).	